

Rischio geopolitico, pandemia e attività economica globale: evidenze da un modello SVAR

Gabriele Senatore

8 Luglio 2026

Contents

1	Introduzione	1
2	Dati	3
2.1	Dataset	3
2.2	Analisi esplorativa	3
3	Metodologia	8
4	Risultati con COVID	10
4.1	Modello 1	10
4.2	Modello 2	11
4.3	Modello 3	12
5	Risultati senza COVID	13
5.1	Modello 1	13
5.2	Modello 2	14
5.3	Modello 3	15
6	FEVD	16
6.1	Campione completo	16
6.2	Campione escludendo covid	17
6.3	Confronto	18
7	Conclusioni	19

1 Introduzione

Negli ultimi decenni gli eventi geopolitici hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nel determinare l'andamento dell'economia mondiale e dei mercati finanziari. Conflitti armati, tensioni diplomatiche, attacchi terroristici, crisi energetiche e instabilità internazionali influenzano le aspettative degli operatori economici, modificando le decisioni di investimento, consumo e produzione. Comprendere e misurare tali effetti rappresenta quindi un tema di crescente interesse sia per la ricerca economica sia per i responsabili delle politiche economiche.

In questo contesto si inserisce il Geopolitical Risk Index (GPR), sviluppato da Caldara e Iacoviello, che misura il livello di rischio geopolitico attraverso l'analisi automatizzata di articoli pubblicati da importanti quotidiani internazionali. L'indice cattura la frequenza con cui vengono riportati eventi, minacce o tensioni geopolitiche e costituisce una misura sintetica dell'incertezza generata dal contesto internazionale.

L'interesse verso il GPR deriva dalla sua capacità di anticipare alcune dinamiche macroeconomiche e finanziarie. Un aumento del rischio geopolitico può infatti generare una riduzione della fiducia di consumatori e imprese, rallentare gli investimenti, influenzare i prezzi delle materie prime. Per questo motivo il GPR viene frequentemente utilizzato come indicatore anticipatore degli shock che possono colpire l'attività economica globale.

L'obiettivo di questo lavoro è analizzare l'impatto degli shock geopolitici sulle principali variabili macroeconomiche globali attraverso un modello VAR a cinque variabili evidenziando un confronto tra il periodo pre-pandemico e post-pandemico. Il sistema include:

1. Indice di rischio geopolitico (GPR) e le sue due varianti (Acts e Threats);
2. Crescita economica mondiale;
3. Inflazione globale;
4. Un indicatore di fiducia dei consumatori (CCI.OECD)
5. Prezzo reale del petrolio (WTI) (RPZTEXP).

Tale configurazione permette di studiare le relazioni dinamiche tra queste grandezze e di valutare i meccanismi attraverso cui le tensioni geopolitiche si trasmettono all'economia reale e ai mercati.

Per identificare gli shock geopolitici viene adottata una strategia di identificazione basata sulla **decomposizione di Cholesky**. Questa metodologia consente di isolare innovazioni esogene nel rischio geopolitico e di analizzarne gli effetti dinamici sulle altre variabili del sistema. In particolare, l'ordinamento delle variabili assume che gli eventi geopolitici possano influenzare immediatamente l'attività economica, l'inflazione, la fiducia dei consumatori e il prezzo di materie prime come il petrolio, mentre la risposta di tali variabili agli shock geopolitici avviene con un ritardo temporale coerente con la frequenza dei dati osservati. Gli effetti degli shock vengono valutati mediante le funzioni di risposta agli impulsi (Impulse Response Functions), che consentono di misurare l'intensità, la direzione e la persistenza delle reazioni delle diverse variabili macroeconomiche in seguito a un aumento inatteso del rischio geopolitico.

2 Dati

2.1 Dataset

I dati utilizzati vanno dal 1973-01-01 al 2023-12-01. Qui di seguito una tabella che li riassume:

Variabile	Descrizione
GPR	Indice GPR con le sue due varianti (Acts e Threats)
WDGDP	PIL Mondiale a Parità di Potere d'Acquisto (World GDP in PPP)
WFIND	Inflazione mondiale
CCLOECDE	Indice di fiducia dei consumatori (CCI)
RPZTEXP	Prezzo reale del petrolio (WTI)

Table 1: Dati utilizzati nel modello

2.2 Analisi esplorativa

Prima di iniziare la costruzione dei modelli, può essere utile indagare più nel dettaglio le variabili utilizzate. Iniziamo dalla serie GPR e le sue varianti.

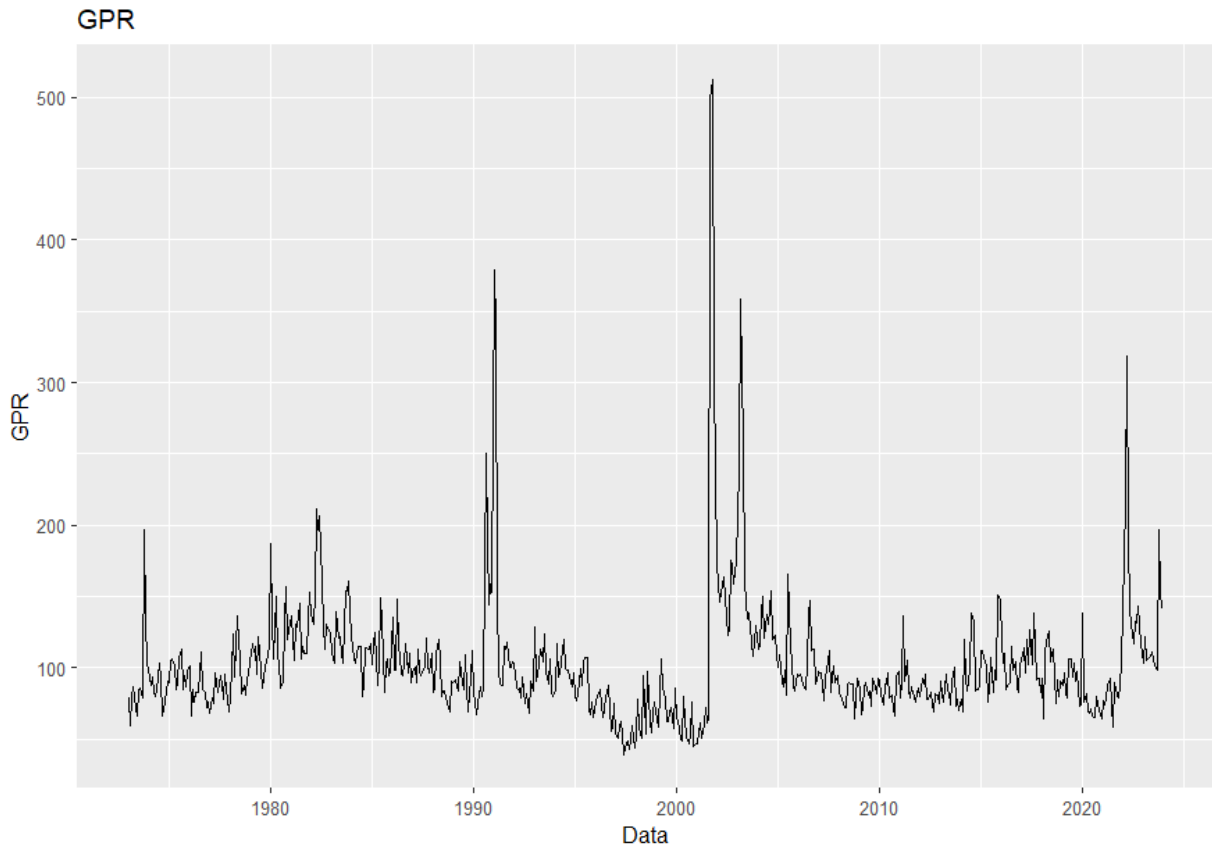


Figure 1: Indice GPR

Si può notare una quasi assenza di trend, tuttavia sono presenti diversi picchi importanti in alcuni periodi specifici. Ad esempio nel 2001 a seguito dell'attacco terroristico alle torri gemelle. Il picco del 2022 invece riguarda l'invasione russa dell'Ucraina.

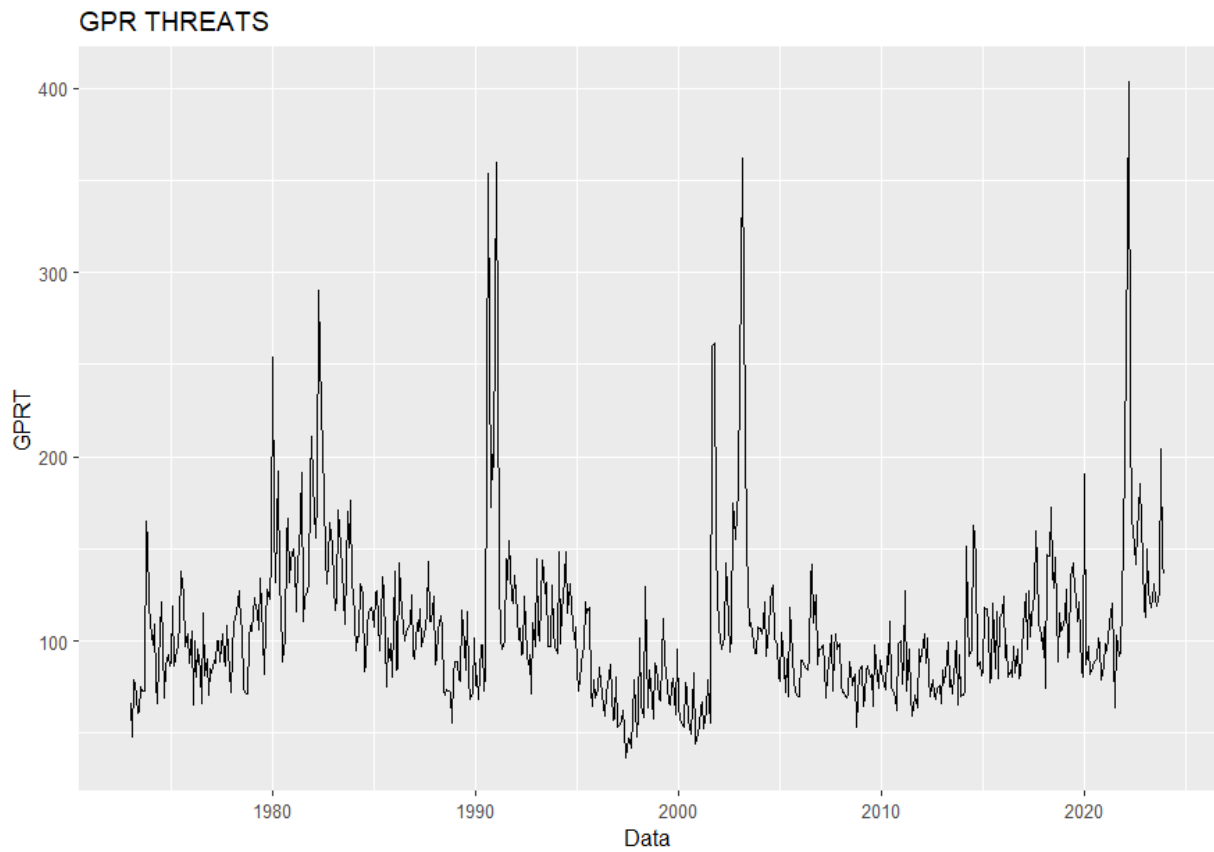


Figure 2: Indice GPRT

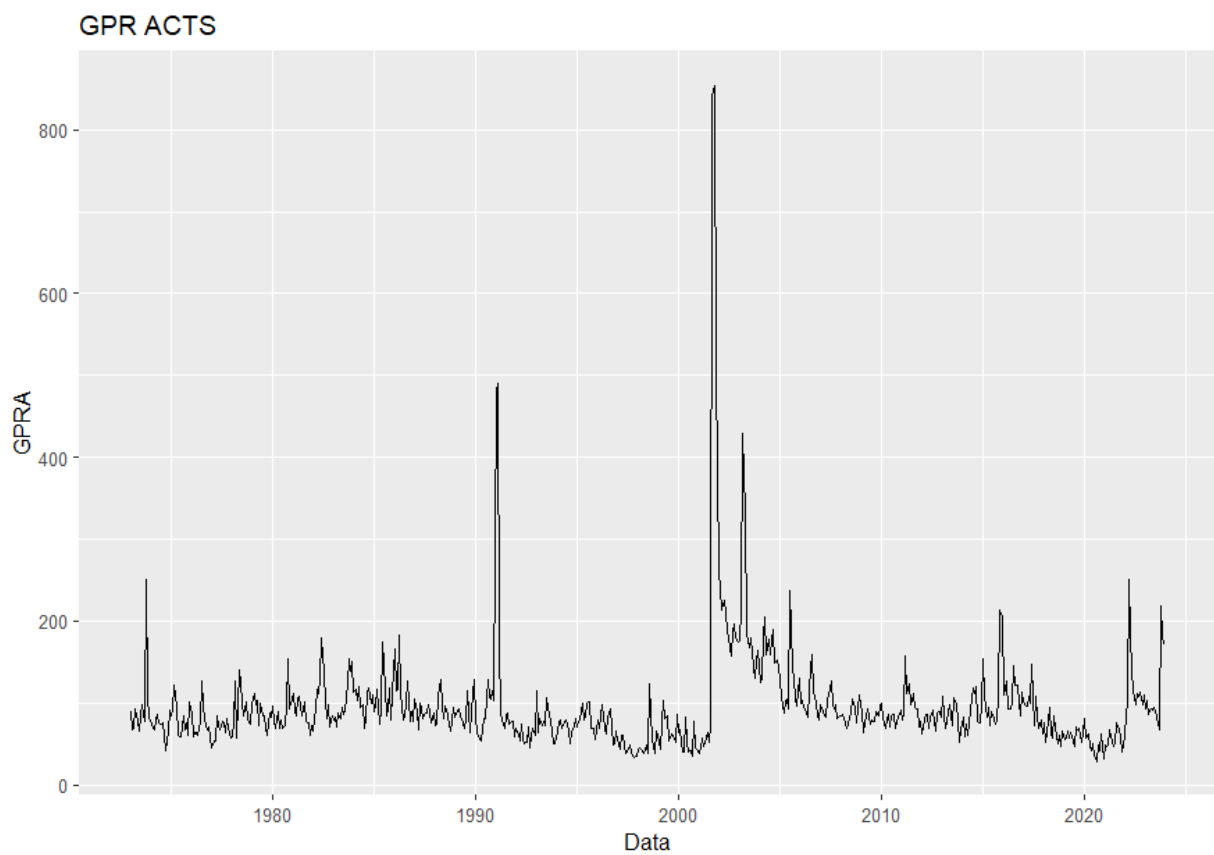


Figure 3: Indice GPRA

L'indice che riguarda le minacce sembra presentare più picchi rispetto agli atti veri e propri. Per quanto riguarda le altre variabili invece:

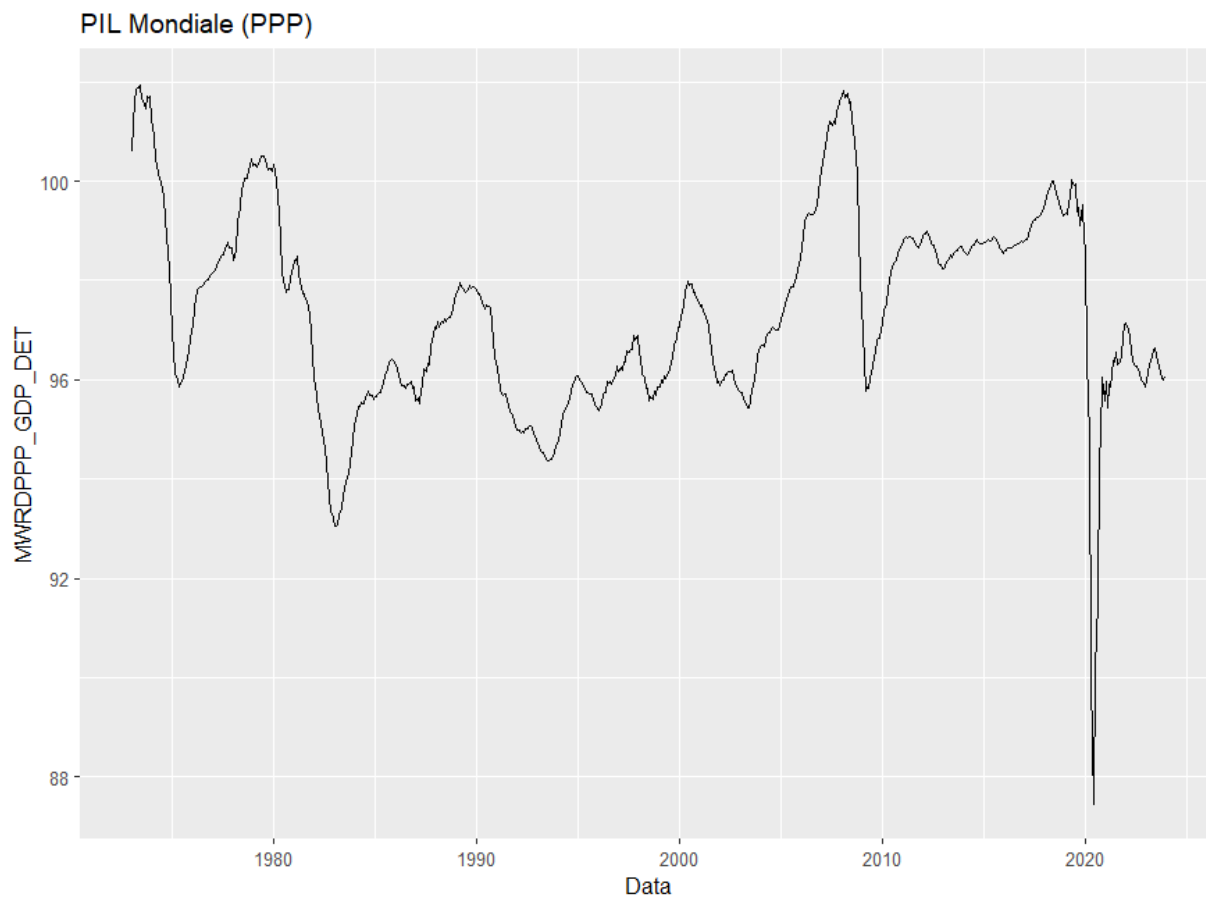


Figure 4: Pil mondiale

In questo caso il Pil è stato detrendizzato e aggiustato per il potere di acquisto. Si può notare un crollo del Pil nel 2020 coincidente con il periodo del COVID.

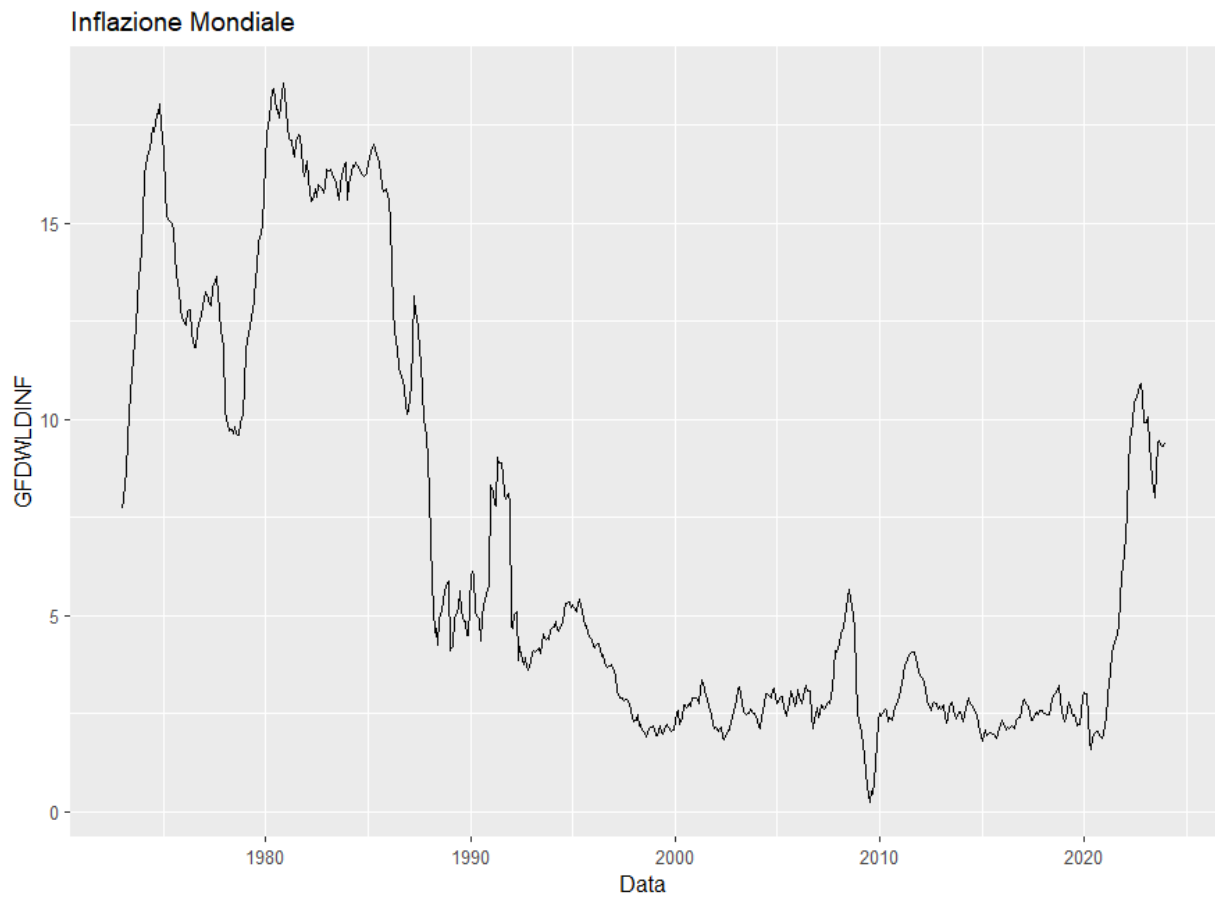


Figure 5: Inflazione mondiale

La serie mostra le variazioni percentuali annue dell'inflazione e si può notare un trend decrescente, specialmente nel periodo che va dal 1980 al 2000. Per poi registrare dei picchi sempre durante il periodo covid.

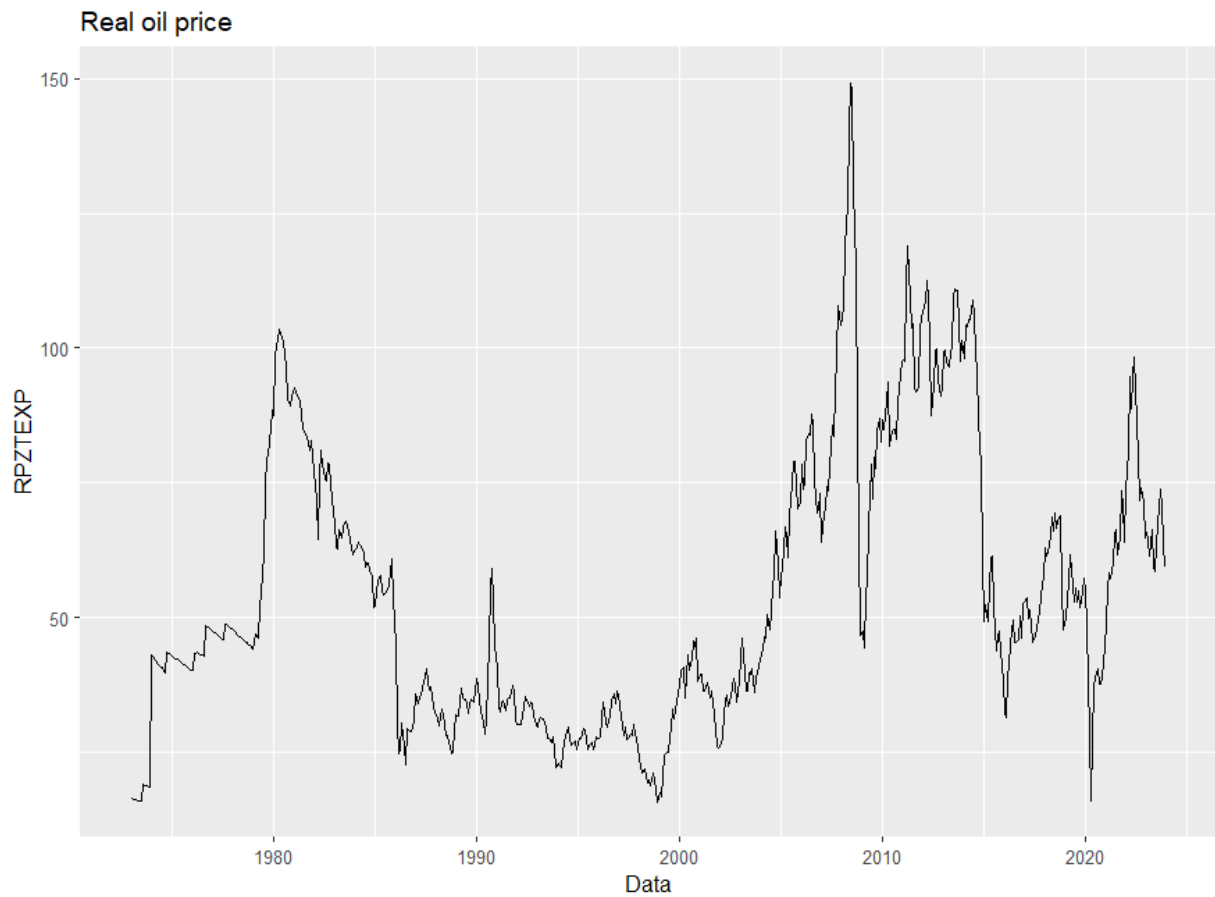


Figure 6: Real oil price

Anche in questo caso si notano dei picchi e dei crolli in alcuni periodi specifici. Ad esempio dopo il minimo del Covid, si vede una risalita violentissima che culmina nel 2022. Questo è dovuto all'invasione russa dell'Ucraina. Essendo la Russia uno dei massimi produttori globali, il mercato ha incorporato immediatamente un enorme shock da offerta. A questa variabile ho applicato una trasformazione logaritmica e una detrendizzazione.

Infine:

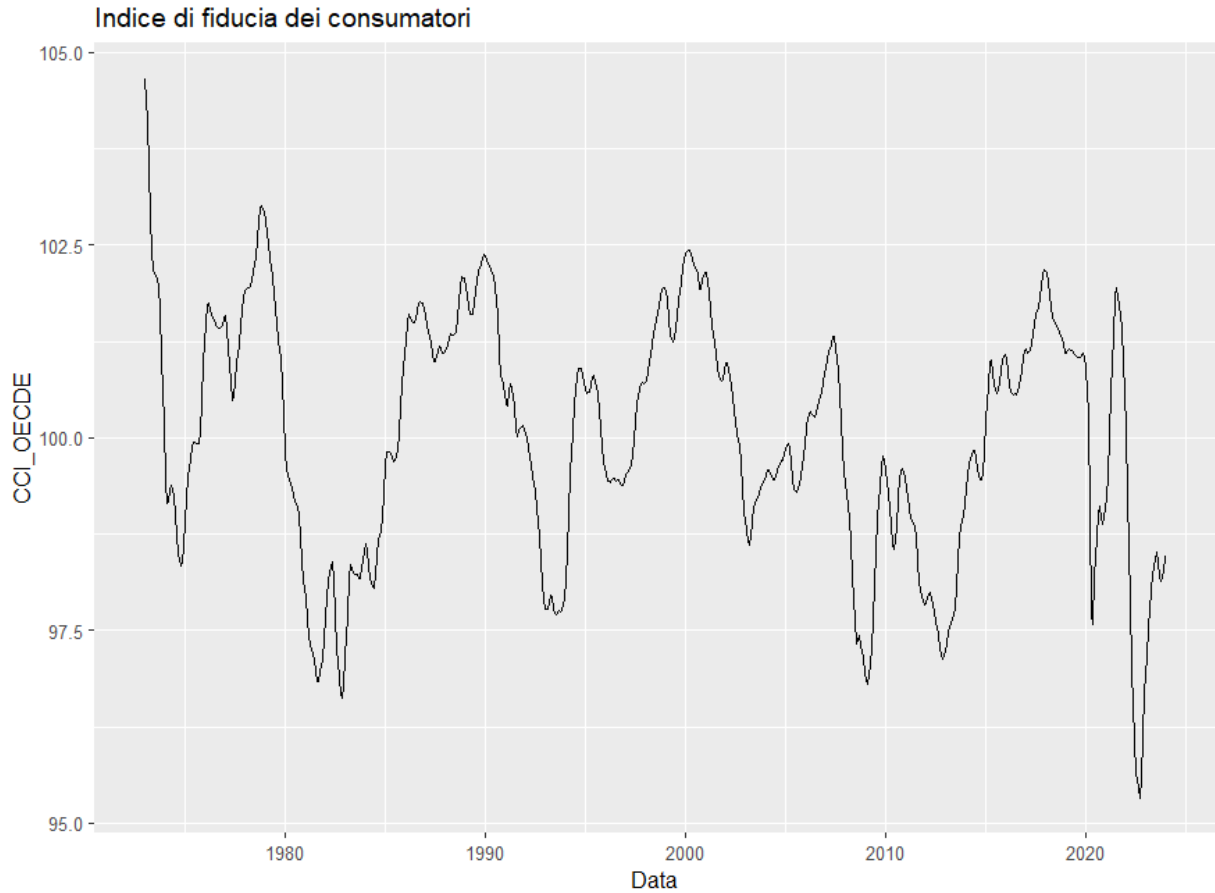


Figure 7: CCI: Indice di fiducia dei consumatori

Trattandosi di un indice standardizzato dall'OCSE, la linea del 100 rappresenta il livello di riferimento a lungo termine: valori sopra 100 indicano ottimismo e una tendenza a spendere, mentre valori sotto 100 segnalano pessimismo e un aumento del risparmio precauzionale. Si può notare anche in questo caso dove il minimo viene raggiunto nel 2022, durante l'invasione russa dell'Ucraina.

3 Metodologia

La base dell'analisi presentata verte in un modello vettoriale autoregressivo (VAR), il quale si compone di un insieme di equazioni - in numero pari al numero di variabili considerate - in cui ogni variabile è espressa in funzione dei proprio ritardi e dei ritardi di tutte le altre variabili, in formule:

$$Y_t = A_1 Y_{t-1} + \dots + A_p Y_{t-p} + \epsilon_t$$

Quindi, nella determinazione del modello è importante determinare il numero di ritardi da considerare, in base a dei criteri di selezione.

Si proveranno diversi modelli e ciò che cambierà tra di loro sarà la variabile d'impulso. Si selezionerà prima il GPR in generale, poi GPR Threats e infine GPR Acts per vedere come i mercati reagiscono in base a delle semplici minacce o a degli atti veri e propri.

Bisogna ricordare che nel VAR in forma ridotta gli ϵ_t , quindi i residui, risultano correlati tra le equazioni impedendo l'identificazione di shock strutturali puri. Per il motivo appena presentato si passa quindi all'analisi di un modello VAR strutturale (SVAR). Questo si presenta nella presente formula:

$$B_0 y_t = B_1 y_{t-1} + \dots + B_p y_{t-p} + u_t$$

dove: $u_t = B\epsilon_t$ o $\epsilon_t = B^{-1}u_t$. Per identificare la matrice B^{-1} occorrono restrizioni. Un approccio standard è l'utilizzo della decomposizione di Cholesky, il quale implica un ordinamento ricorsivo delle variabili che, nel caso specifico è:

1. GPR, dividendolo poi in GPR Acts e GPR Threats

2. Oil price;
3. Indice di fiducia dei consumatori;
4. PIL mondiale ppp
5. Inflazione mondiale

L'ordinamento rispecchia uno schema di trasmissione che va dall'esogeneità politica alle risposte di mercato e psicologiche, fino agli aggregati macroeconomici reali. Lo shock geopolitico (1) si propaga inizialmente sui mercati delle commodity attraverso il prezzo del petrolio (2), deprimendo successivamente le aspettative di spesa tramite l'indice di fiducia (3). Questo shock di incertezza e di costo si trasmette infine all'attività economica reale in termini di PIL mondiale (4) e, infine, si riflette sul livello generale dei prezzi (5).

Procederò all'analisi includendo nel primo caso il periodo del COVID e nel secondo escludendolo.

4 Risultati con COVID

4.1 Modello 1

La prima specificazione analizza l'interazione tra l'indice GPR e le principali variabili macroeconomiche mondiali (Prezzo del Petrolio, Fiducia dei Consumatori, PIL e Inflazione). In base ai criteri di informazione (AIC e HQ) e per preservare la parsimonia del modello, la struttura dei ritardi è stata fissata a $p = 5$.

Qui di seguito si mostrano le risposte delle variabili del sistema a uno shock positivo dell'indice GPR, calcolate su un orizzonte temporale di 24 mesi. Le bande di confidenza scure rappresentano l'intervallo al 68%, mentre le bande chiare esterne rappresentano l'intervallo al 90% (in linea con Caldara e Iacoviello, 2022).

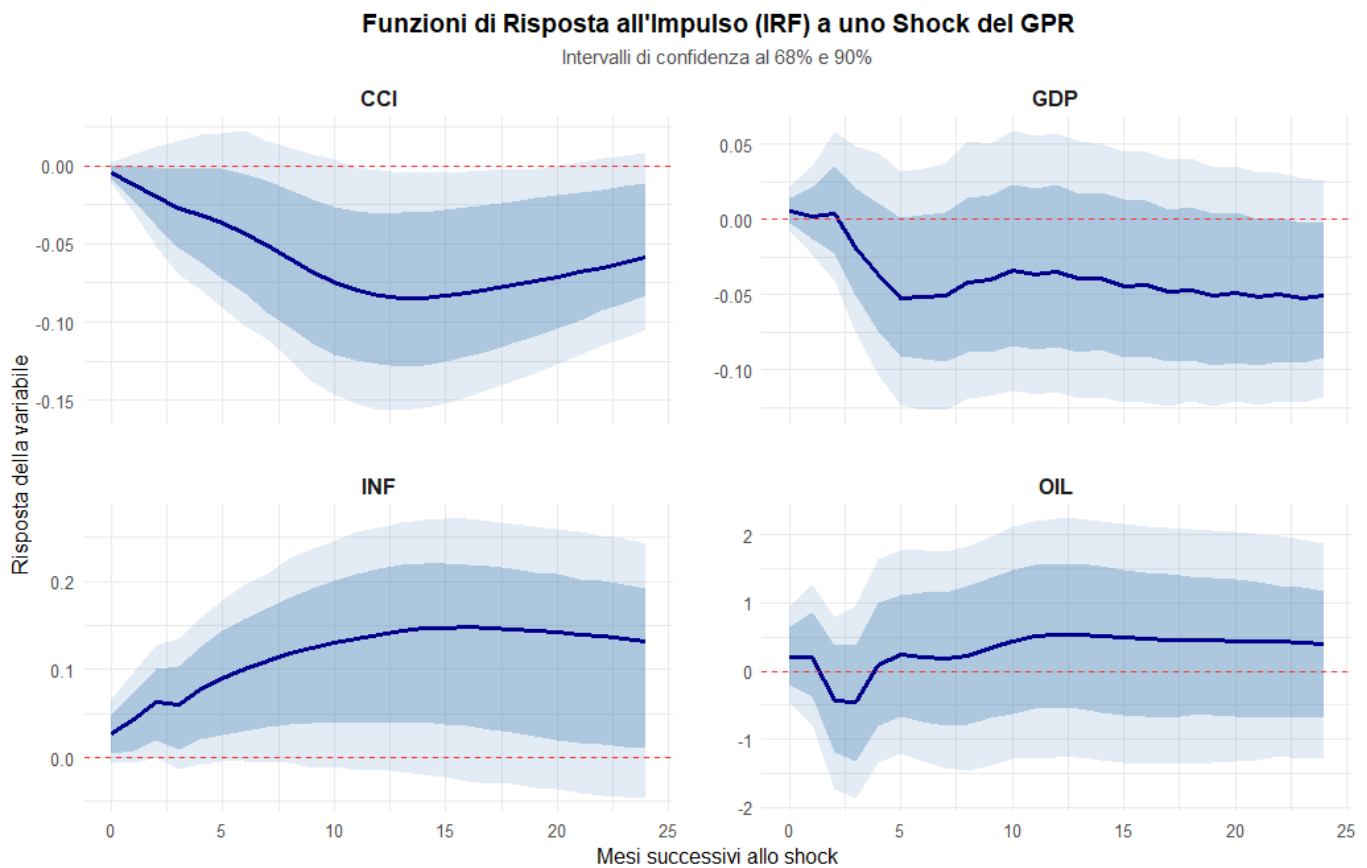


Figure 8: Impulse Response Functions

Da questi grafici si possono trarre alcune considerazioni interessanti:

- **CCI** scende fino a circa -0,08 intorno al decimo mese e la fascia al 68% resta sotto zero per gran parte dell'orizzonte: la fiducia dei consumatori si deteriora in modo persistente;
- **GDP** mondiale crolla rapidamente (-0,05/-0,06 in 5 mesi) e resta negativo e significativo fino a fine periodo (24 mesi);
- L'inflazione mondiale sale in modo persistente fino a un picco di 0,15 intorno al mese 10-12, con fascia al 68% sopra zero quasi sempre.

In generale, si può dire da questi risultati che uno shock del GPR genera contrazione del PIL mondiale e aumento dell'inflazione mondiale insieme ad un calo di fiducia dei consumatori.

4.2 Modello 2

La seconda specificazione analizza l'interazione tra l'indice GPR Threats e le principali variabili macroeconomiche mondiali (Prezzo del Petrolio, Fiducia dei Consumatori, PIL e Inflazione). In base ai criteri di informazione (AIC e HQ) e per preservare la parsimonia del modello, la struttura dei ritardi è stata fissata a $p = 6$.

Qui di seguito si mostrano le risposte delle variabili del sistema a uno shock positivo dell'indice GPR Threats, calcolate su un orizzonte temporale di 24 mesi. Le bande di confidenza scure rappresentano l'intervallo al 68%, mentre le bande chiare esterne rappresentano l'intervallo al 90% (in linea con Caldara e Iacoviello, 2022).

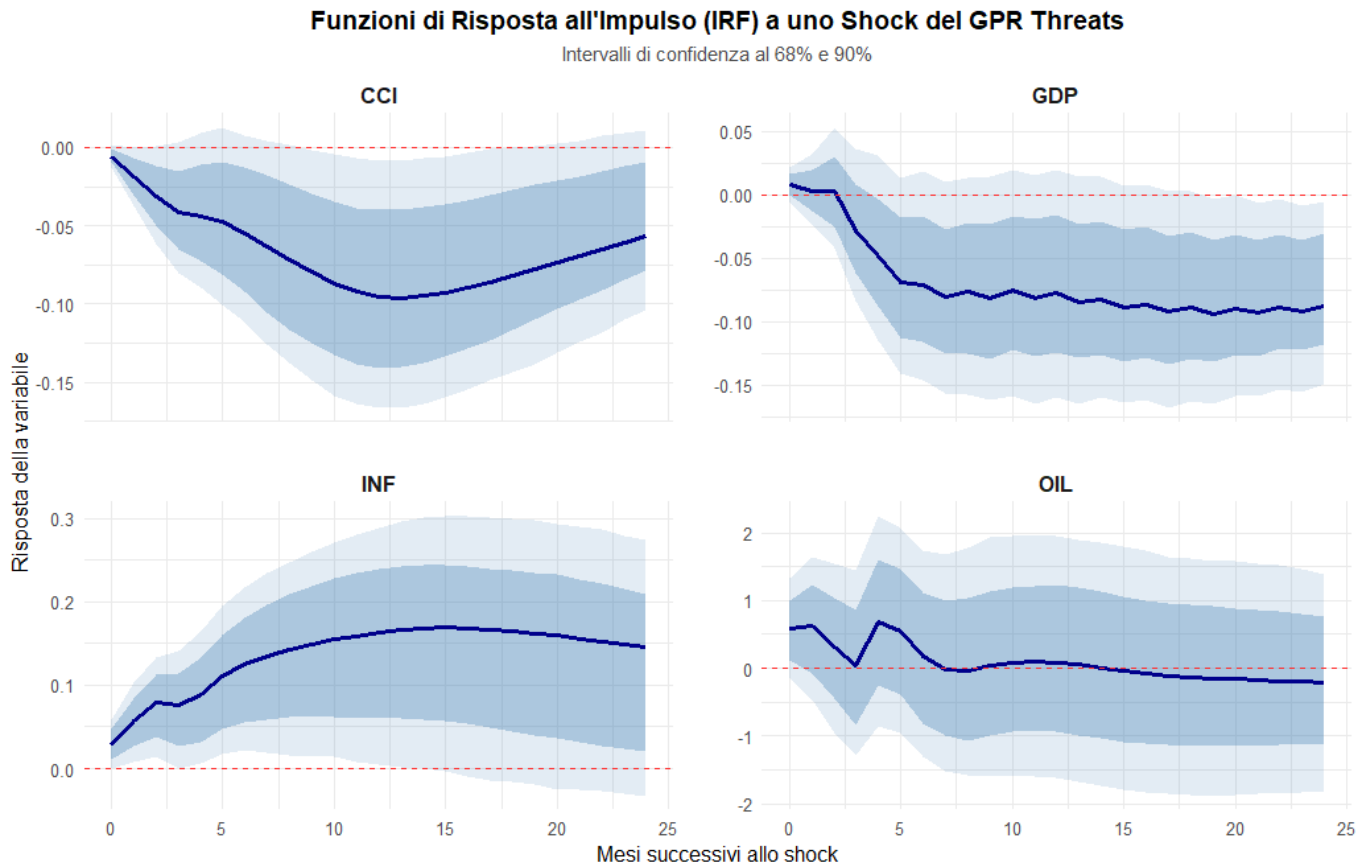


Figure 9: Impulse Response Functions

Da questi grafici si possono trarre alcune considerazioni interessanti:

- **CCI** scende molto di più che nel caso aggregato, fino a -0,10 intorno al mese 12, con fascia al 68% chiaramente sotto zero per gran parte del periodo;
- **GDP** scende fino a circa -0,10 e resta negativo e significativo per tutti i 24 mesi;
- L'inflazione sale fortemente, fino a 0,17 al picco, con fascia al 68% sopra zero quasi dall'inizio;
- Per il prezzo del petrolio, le bande di confidenza includono lo zero, indicando che la risposta non è statisticamente diversa da zero lungo l'orizzonte considerato..

Le "minacce" sono la componente che spiega quasi tutto l'effetto macroeconomico negativo osservato nel GPR aggregato: ampiezza maggiore su CCI, GDP e INF sia rispetto al GPR complessivo.

4.3 Modello 3

La terza specificazione analizza l'interazione tra l'indice GPR Acts e le principali variabili macroeconomiche mondiali (Prezzo del Petrolio, Fiducia dei Consumatori, PIL e Inflazione). In base ai criteri di informazione (AIC e HQ) e per preservare la parsimonia del modello, la struttura dei ritardi è stata fissata a $p = 6$.

Qui di seguito si mostrano le risposte delle variabili del sistema a uno shock positivo dell'indice GPR Acts, calcolate su un orizzonte temporale di 24 mesi. Le bande di confidenza scure rappresentano l'intervallo al 68%, mentre le bande chiare esterne rappresentano l'intervallo al 90% (in linea con Caldara e Iacoviello, 2022).

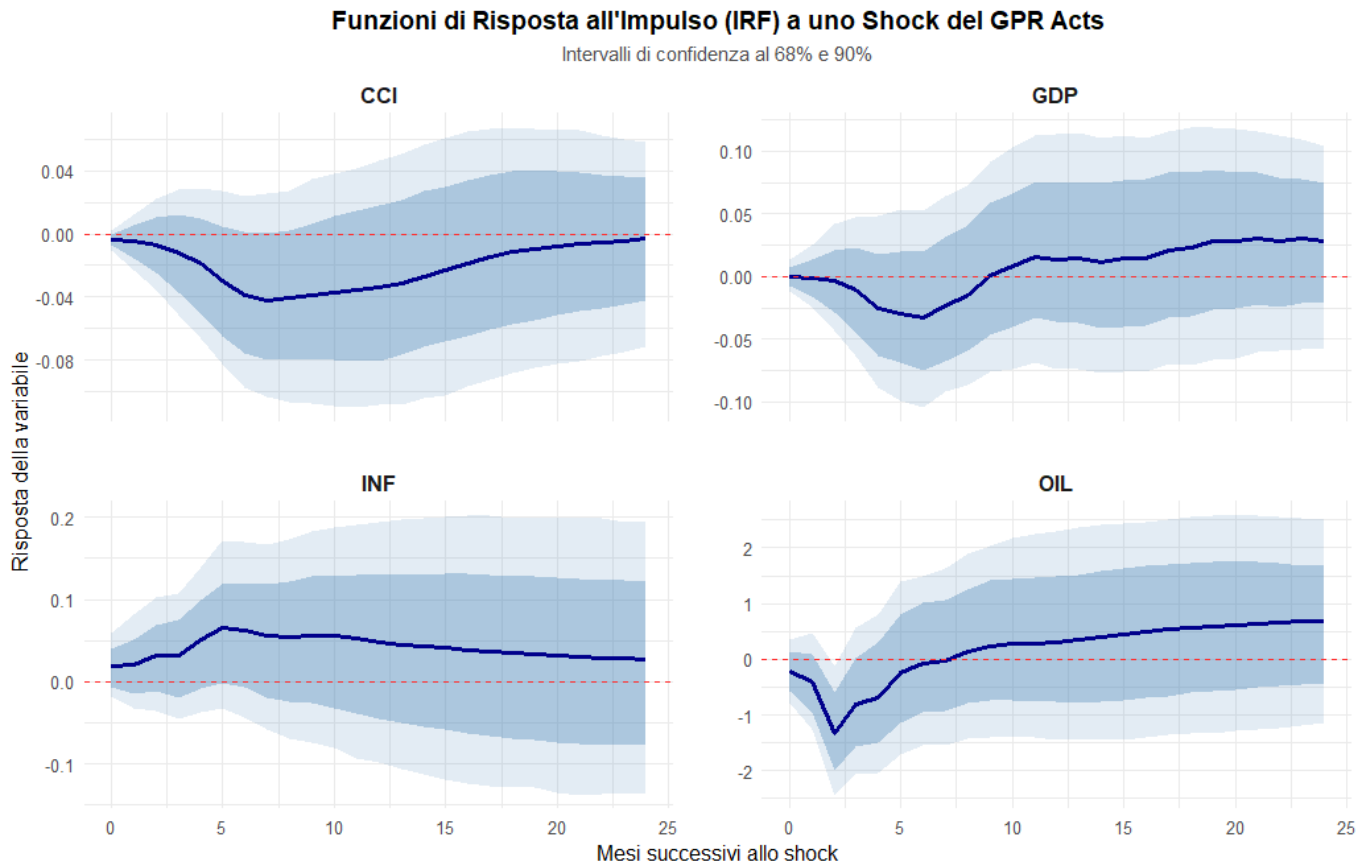


Figure 10: Impulse Response Functions

Ci sono delle differenze rispetto ai casi precedenti:

- Gli effetti su CCI, GDP e INF sono modesti in ampiezza e le bande di confidenza includono lo zero per gran parte dell'orizzonte: non c'è evidenza statisticamente significativa.
- Il petrolio invece reagisce molto più del caso aggregato: caduta fino a circa -1 nei mesi iniziali, ma con recupero rapido verso zero entro il decimo mese. Anche in questo caso, ad eccezione dei mesi iniziali si può notare come le bande di confidenza contengano lo 0.

Le "minacce" sono la componente che spiega quasi tutto l'effetto macroeconomico negativo osservato nel GPR aggregato: ampiezza maggiore su CCI, GDP e INF sia rispetto al GPR complessivo, sia (soprattutto) rispetto al GPR Acts.

5 Risultati senza COVID

5.1 Modello 1

Rispetto al campione con COVID, la dinamica cambia in modo significativo:

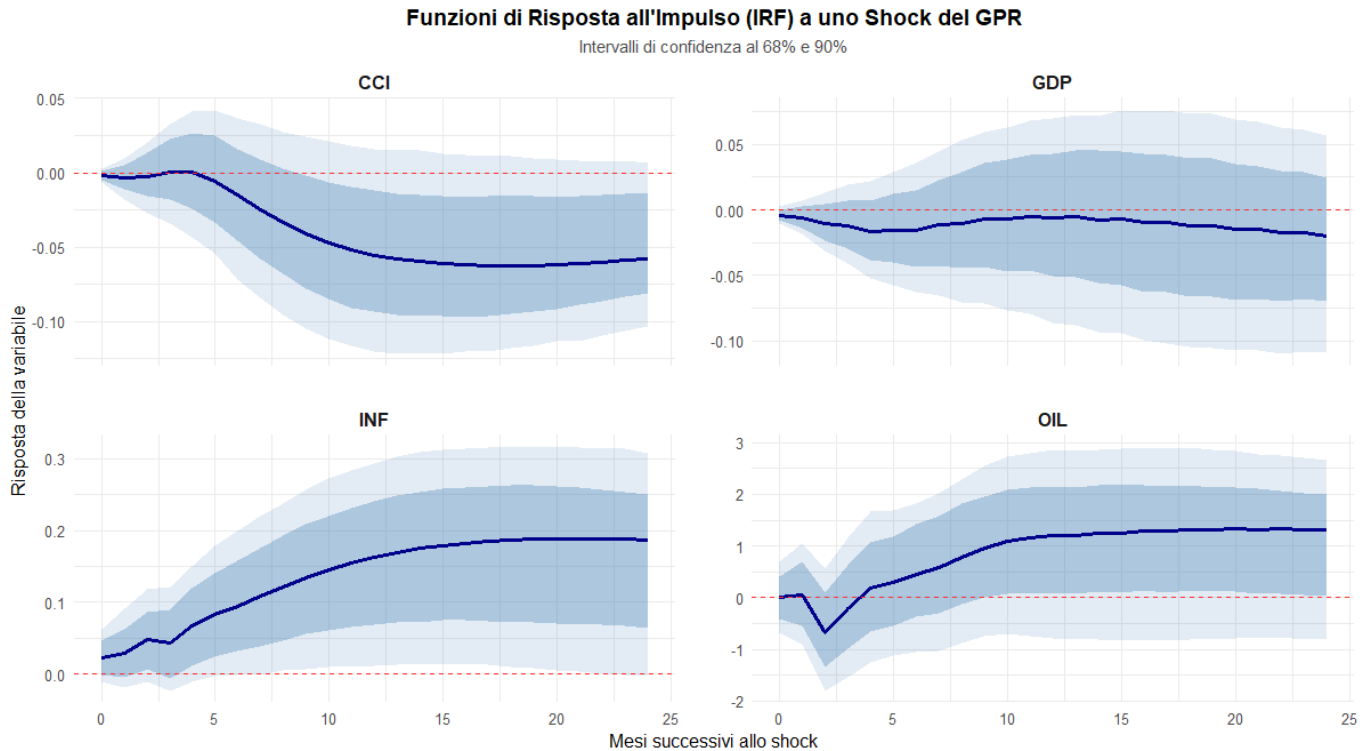


Figure 11: Impulse Response Functions

- **CCI:** la caduta è più graduale ma raggiunge un livello simile, con la fascia al 68% che resta sotto zero dal 7 mese in poi. Il canale "fiducia" sembra quindi robusto alla rimozione del COVID;
- **GDP:** qui il cambiamento è marcato. Senza COVID il PIL mondiale scende solo fino a circa -0,02, contro il -0,05/-0,06 del campione con COVID, e la fascia al 68% include lo zero per buona parte dell'orizzonte. Questo suggerisce che gran parte della contrazione del PIL attribuita al GPR nel campione pieno fosse in realtà trainata dal crollo pandemico (2020), non da uno shock geopolitico "puro";
- **INF:** la risposta è, se possibile, leggermente più marcata (picco intorno a 0,19 contro 0,15), a conferma che il canale inflazionistico non dipende dall'inclusione del COVID;
- **OIL,** risulta statisticamente significativa al 68% dal decimo mese in poi, in generale ad eccezione del primo periodo ha un andamento positivo.

5.2 Modello 2

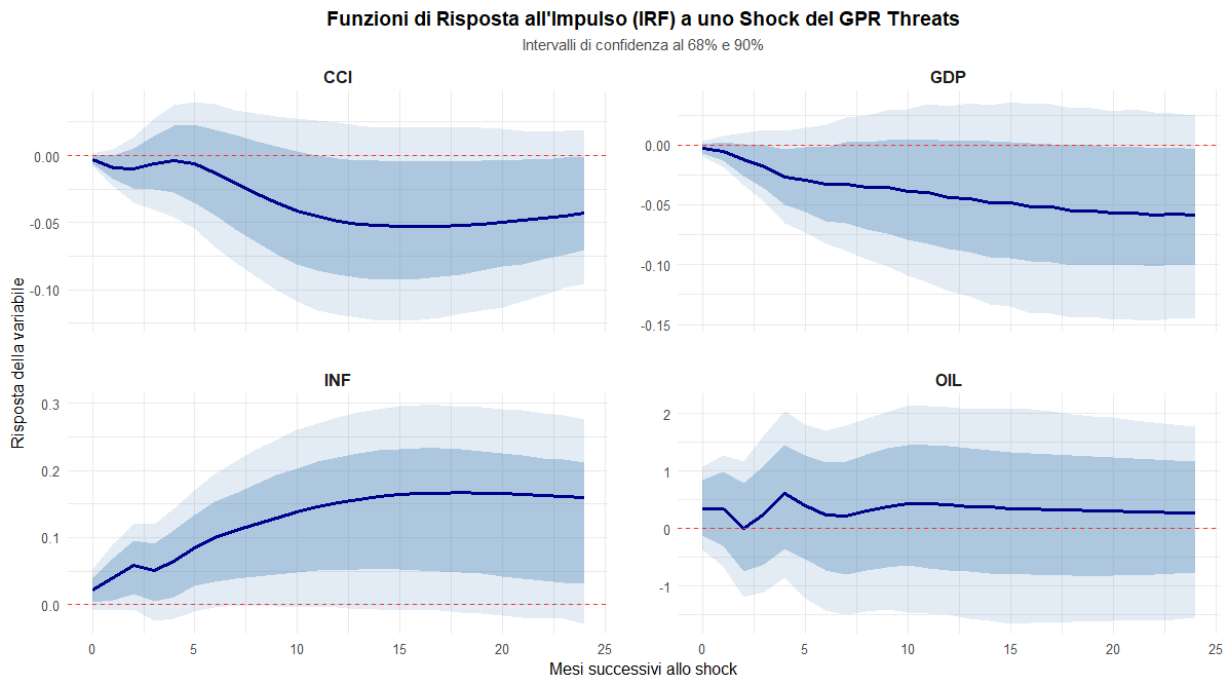


Figure 12: Impulse Response Functions

Anche qui l'effetto recessivo si attenua nettamente:

- **CCI:** scende solo fino a circa -0,05 (contro -0,12 nel campione con COVID), un'ampiezza ora molto vicina a quella del GPR aggregato piuttosto che nettamente superiore come emergeva prima;
- **GDP:** la caduta massima è di circa -0,05/-0,06 (contro -0,10/-0,12 con COVID), anch'essa quindi dimezzata;
- **INF:** il picco resta pressoché invariato (0,16-0,17 in entrambi i campioni), confermando che l'effetto inflazionistico delle minacce geopolitiche non è un artefatto del periodo pandemico.

5.3 Modello 3

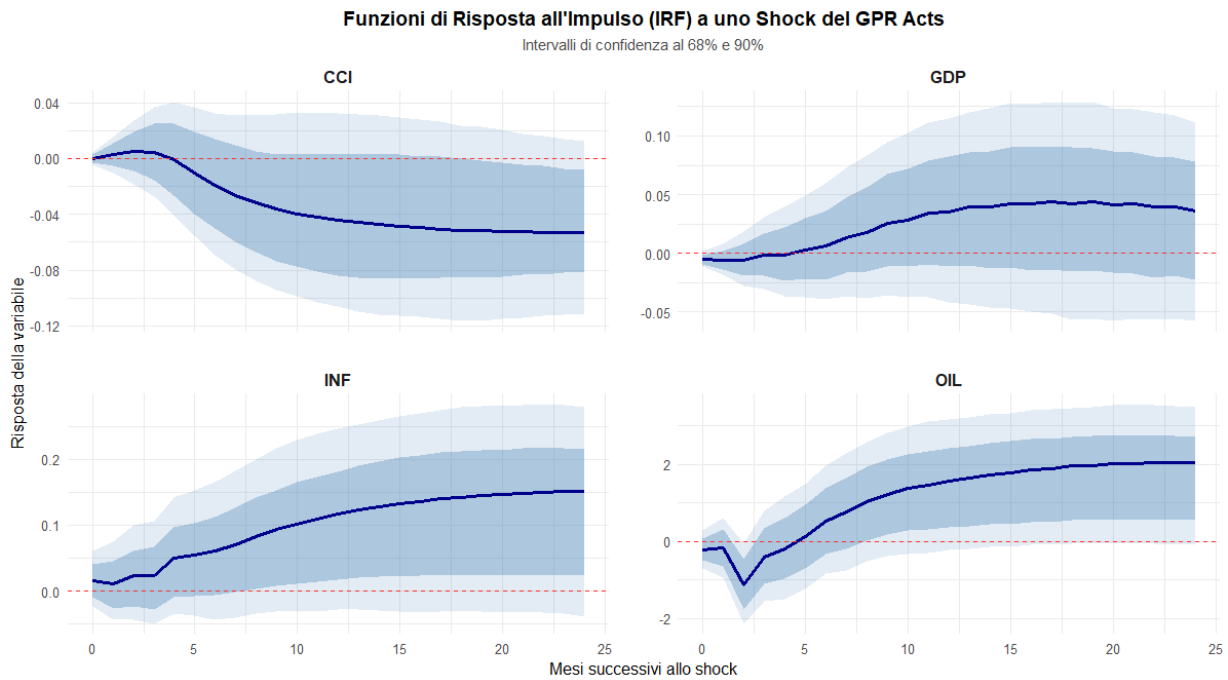


Figure 13: Impulse Response Functions

Il risultato più interessante riguarda proprio questo modello, perché ribalta parzialmente la conclusione precedente:

- **CCI:** senza COVID la caduta arriva fino a circa -0.06, superiore persino a quella osservata per le Threats. Nel campione con COVID, invece, l'effetto su CCI era risultato modesto e non significativo;
- **GDP:** qui il segno si inverte rispetto ad ogni altra specificazione, con una risposta positiva che converge verso +0.04. Tuttavia le bande contengono lo 0 per tutta la durata del periodo. Risulta essere un risultato controintuitivo;
- **INF:** l'inflazione sale fino a circa 0.15, un'ampiezza paragonabile a quella dei modelli GPR e Threats, mentre nel campione con COVID la risposta era modesta e non significativa;
- **OIL:** la caduta iniziale resta marcata (fino a circa -1.5 al secondo mese), ma a differenza del campione con COVID — dove si osservava un rapido rientro verso lo zero entro il decimo mese — qui la serie risale con decisione fino a +2 e vi rimane, con bande che però restano ampie.

6 FEVD

Per completare l'analisi delle funzioni di risposta all'impulso è utile esaminare la scomposizione della varianza dell'errore di previsione (Forecast Error Variance Decomposition, FEVD), stimata sul modello che include GPR Threats (GPRT), OIL, CCI, GDP e INF, con ordinamento di Cholesky $GPRT \rightarrow OIL \rightarrow CCI \rightarrow GDP \rightarrow INF$. Mentre le IRF misurano l'effetto dinamico di uno shock di una determinata ampiezza, la FEVD quantifica quale quota della varianza dell'errore di previsione di ciascuna variabile, a un dato orizzonte temporale, sia attribuibile alle innovazioni di ciascuna delle cinque variabili del sistema. Le tabelle seguenti riportano i risultati a 1, 4, 8 e 20 mesi dallo shock; la colonna evidenziata in ciascuna tabella indica la quota di varianza spiegata dalle innovazioni proprie della variabile in esame.

L'analisi della decomposizione della varianza dell'errore di previsione (FEVD) viene condotta sia sul campione completo, che include il periodo della pandemia da COVID-19, sia su un campione alternativo che esclude tale periodo. Il confronto tra i due risultati consente di valutare l'eventuale influenza dello shock pandemico sulle relazioni dinamiche tra le variabili considerate.

6.1 Campione completo

Table 2: Quota percentuale della varianza dell'errore di previsione del PIL mondiale spiegata da ciascuna variabile del sistema.

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	0%	9%	1%	89%	0%
4	0%	17%	16%	66%	0%
8	1%	15%	22%	61%	0%
20	4%	14%	33%	48%	1%

Table 3: Quota percentuale della varianza dell'errore di previsione dell'inflazione mondiale spiegata da ciascuna variabile del sistema.

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	1%	5%	0%	0%	94%
4	2%	14%	1%	1%	82%
8	3%	19%	2%	2%	74%
20	5%	21%	1%	3%	70%

Table 4: Quota percentuale della varianza dell'errore di previsione della fiducia dei consumatori spiegata da ciascuna variabile del sistema.

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	0%	0%	99%	0%	0%
4	1%	0%	98%	0%	0%
8	1%	2%	94%	1%	1%
20	5%	9%	81%	2%	3%

Table 5: Quota percentuale della varianza dell'errore di previsione del prezzo del petrolio spiegata da ciascuna variabile del sistema.

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	0%	100%	0%	0%	0%
4	0%	98%	0%	1%	0%
8	0%	96%	0%	3%	0%
20	0%	93%	0%	5%	1%

6.2 Campione escludendo covid

Table 6: Quota percentuale della varianza dell'errore di previsione del PIL mondiale spiegata da ciascuna variabile del sistema (campione senza periodo COVID-19).

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	0%	1%	0%	99%	0%
4	0%	3%	2%	95%	0%
8	1%	4%	7%	88%	0%
20	1%	4%	21%	71%	3%

Table 7: Quota percentuale della varianza dell'errore di previsione dell'inflazione mondiale spiegata da ciascuna variabile del sistema (campione senza periodo COVID-19).

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	0%	3%	0%	0%	96%
4	1%	10%	2%	1%	85%
8	2%	14%	3%	3%	78%
20	5%	13%	2%	8%	72%

Table 8: Quota percentuale della varianza dell’errore di previsione della fiducia dei consumatori spiegata da ciascuna variabile del sistema (campione senza periodo COVID-19).

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	0%	0%	99%	0%	0%
4	0%	1%	99%	0%	0%
8	0%	1%	98%	0%	1%
20	2%	5%	90%	1%	3%

Table 9: Quota percentuale della varianza dell’errore di previsione del prezzo del petrolio spiegata da ciascuna variabile del sistema (campione senza periodo COVID-19).

Mese	GPRT	OIL	CCI	GDP	INF
1	0%	100%	0%	0%	0%
4	0%	93%	1%	5%	0%
8	0%	85%	2%	13%	0%
20	0%	75%	1%	23%	1%

6.3 Confronto

La differenza più marcata riguarda proprio il PIL mondiale. Nel campione completo la quota di varianza spiegata da shock propri crolla molto più rapidamente (dall’89% al 48% in 20 mesi) rispetto al campione senza COVID (dal 99% al 71%). Specularmente, il contributo di CCI sul GDP è quasi aumentato nel campione con COVID (33% contro 21% a 20 mesi), e anche OIL pesa di più (14% contro 4%). Questo suggerisce che l’inclusione del 2020 amplifica artificialmente l’interconnessione tra fiducia, petrolio e PIL — plausibilmente perché nel 2020 questi tre elementi sono collassati simultaneamente per lo stesso shock esogeno (la pandemia), non per un meccanismo di trasmissione strutturale legato al rischio geopolitico.

Per quanto riguarda invece l’inflazione le due tabelle sono qui più simili: la quota spiegata da shock propri scende in modo comparabile (94%→70% con COVID, 96%→72% senza), e il ruolo di GPRT è quasi identico (5% a 20 mesi in entrambi i casi). L’unica differenza degna di nota è che OIL spiega leggermente di più l’inflazione nel campione con COVID (21% contro 13% a 20 mesi), mentre GDP ha un peso maggiore nel campione senza COVID (8% contro 3%) — segno che, isolando la dinamica pre-2020, il canale ”GDP → inflazione” risulta più pulito rispetto a quando è confuso dalla violenta oscillazione GDP/inflazione del biennio 2020-2021.

Invece per l’indice di fiducia dei consumatori (CCI) il quadro resta sostanzialmente stabile: la fiducia dei consumatori è spiegata quasi interamente da shock propri in entrambi i campioni (81% vs 90% a 20 mesi).

Infine per OIL emerge il risultato più controintuitivo: la quota di varianza del petrolio spiegata da shock propri scende molto più nel campione senza COVID (dal 100% al 75%) rispetto al campione con COVID (dal 100% al 93%), e il contributo del GDP mondiale sul petrolio è nettamente maggiore senza COVID (23% contro 5% a 20 mesi). Questo va contro l’intuizione iniziale — ci si aspetterebbe che il crollo della domanda di petrolio nel 2020 rafforzasse il legame GDP-OIL. La spiegazione più plausibile è che lo shock petrolifero di marzo-aprile 2020 sia stato talmente estremo e idiosincratco (guerra dei prezzi Arabia Saudita-Russia più crollo della domanda) da generare una varianza ”propria” abnorme che, nella scomposizione, finisce per essere attribuita quasi interamente a shock propri del petrolio piuttosto che al canale GDP. Rimuovendo quell’outlier, il legame strutturale di lungo periodo tra ciclo mondiale e prezzo del petrolio torna a essere pienamente visibile.

7 Conclusioni

L'analisi VAR su GPR, GPR Threats e GPR Acts mostra che uno shock di rischio geopolitico genera un pattern coerente con la letteratura (Caldara e Iacoviello, 2022): calo della fiducia dei consumatori, contrazione del PIL mondiale e aumento persistente dell'inflazione. Il pattern qualitativo è robusto sia con sia senza il periodo COVID, ma la sua ampiezza no: nel campione completo l'effetto recessivo sembra guidato quasi interamente dalle Threats, mentre rimuovendo il 2020 questo si ridimensiona e sono gli Acts a emergere come componente significativa. Ciò indica che il campione con COVID confonde la dinamica geopolitica ordinaria con lo shock pandemico.

La FEVD conferma che il rischio geopolitico spiega solo una quota contenuta (generalmente sotto il 5%) della varianza delle principali variabili macro, agendo soprattutto in modo indiretto: tramite la fiducia dei consumatori verso il PIL, e tramite il petrolio verso l'inflazione. Anche qui il confronto tra campioni è rivelatore: il COVID amplifica artificialmente l'interconnessione tra fiducia, petrolio e PIL, mascherando al contempo il legame strutturale di lungo periodo tra ciclo mondiale e prezzo del petrolio.

Nel complesso, il rischio geopolitico produce effetti macroeconomici reali ma contenuti, trasmessi principalmente attraverso il canale della fiducia e dell'energia piuttosto che tramite un impatto diretto sull'attività reale. La scelta del periodo campionario e della componente dell'indice utilizzata risulta determinante per le conclusioni, a conferma dell'importanza delle verifiche di robustezza condotte in questo lavoro.